

Aufgabe 1. Wenden Sie auf das lineare Gleichungssystem $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

das Einzelschrittverfahren an.

- (a) Berechnen Sie für $x_0 = (0, 0, 0)^T$ die Iterierten $x_1, \dots, x_4$. Geben Sie jeweils 6 führende Dezimalstellen an.
- (b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_{GS} sowie $\|B_{GS}\|_\infty$. Konvergiert das Verfahren? Fällt der Fehler $\|e_k\|_\infty$ monoton?

Aufgabe 2. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 203 \\ 102 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie (mit dem Taschenrechner, auf 6 führende Stellen genau) die Iterierten $x_1, \dots, x_5$ für das Jacobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- (b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien.
- (c) Würde sich beim Jacobi-Verfahren der Einsatz eines Relaxationsparameters lohnen?

Aufgabe 3. Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Schätzen Sie mit Hilfe des Satzes von Gerschgorin die Lage der Eigenwerte von A ab.
- (b) Berechnen Sie (von Hand) die Eigenwerte von A .
- (c) Bestimmen Sie mit Hilfe der Vektoriteration zum Startwert $x_0 = (0, 1, 0)^T$ Näherungen für einen Eigenwert *und* einen Eigenvektor der Matrix A . Iterieren Sie so lange, bis sich bei der Näherung des Eigenwerts die führenden 6 Dezimalstellen nicht mehr ändern.

Aufgabe 4. Geben Sie eine Implementierung des Bisektions-Verfahrens in Form einer MATLAB bzw. SCILAB Funktion mit Schnittstelle

`x = bisektion(f,a,b,n)`

an. Dabei ist **f** ein Funktionszeiger auf die zu untersuchende Funktion, **a, b** das Startintervall und **n** die Anzahl an Iterationen.

Aufgabe 5. Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = \sin(x) - \cos(x).$$

- (a) Zeigen Sie, dass f in $[0, 2]$ mindestens eine Nullstelle besitzt.
- (b) Ermitteln Sie mit dem Bisektionsverfahren ein Teilintervall von $[0, 2]$ mit Länge $\frac{1}{4}$, das eine Nullstelle von f enthält.
- (c) Verbessern Sie das Resultat aus (b) mit dem Newton-Verfahren. Verwenden Sie als Startwert die Intervallmitte des *letzten* Intervalls aus (b). Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Ziffern nicht mehr verändern.

Aufgabe 6. Betrachten Sie die folgenden Punkte (x_i, y_i) :

i	0	1	2	3
x_i	-1	0	1	3
y_i	5	3	5	21

- (a) Bestimmen Sie das zugehörige Newton-Interpolationspolynom. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = f(x_i) \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n \ m+1} - d_{n-1 \ m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- (b) Approximieren Sie die Punkte durch ein Polynom der Form

$$p(x) = a + b \cdot x^2$$

nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate.

Aufgabe 7.

Berechnen Sie

$$\int_0^4 \frac{x}{1+x} dx$$

mit Hilfe der summierten Trapezregel T_1 , T_2 , T_4 mit 1, 2 bzw. 4 Trapezen.

Aufgabe 8. Wir betrachten die Integrationsaufgabe

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx. \quad (1)$$

(a) Zeigen Sie, dass

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

- (b) Geben Sie für das obige Integral die Rechteckformeln für die Ober- bzw. Untersumme O_n, U_n für n gleichbreite Teilintervalle an. Wie groß ist der maximale Fehler $D_n = O_n - U_n$?
- (c) Berechnen Sie O_n, U_n, D_n für 10 Teilintervalle.
- (d) Wieviele Teilintervalle sind nötig, um $\frac{\pi}{4}$ auf mindestens 3 Nachkommastellen genau angeben zu können (benutzen Sie (b))?
- (e) Berechnen Sie eine Näherung von (1) mit der *einfachen* Simpson-Regel. Wie groß ist der absolute Fehler?
- (f) Wenden Sie die *summierte* Simpson-Regel mit Streifenzahl 10 auf (1) an. Wie groß ist der absolute Fehler?
- (g) Berechnen Sie mit dem Gauß-Verfahren $G_1(f)$ eine Näherung von (1) und bestimmen Sie den absoluten Fehler.

Aufgabe 9. Zur Gauß-Integration benutzt man eine Approximation

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i), \quad (2)$$

wobei die Gewichte w_i und Stützstellen x_i so bestimmt werden, dass die rechte Seite von (2) für Polynome möglichst hohen Grades den exakten Wert liefert.

Da Polynome Linearkombinationen von Monomen x^j sind, müssen die Gewichte w_i und Stützstellen x_i Lösungen des nichtlinearen Gleichungssystems

$$\int_a^b x^j dx = \sum_{i=1}^n w_i x_i^j, \quad j = 0, \dots, 2n-1 \quad (3)$$

sein.

- (a) Stellen Sie für $n = 2$, $-a = b = 1$ das System (3) auf und zeigen Sie, dass $w_1 = w_2 = 1$ und $-x_1 = x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ eine Lösung ist.
- (b) Wenden Sie mit den Ergebnissen aus (a) die Formel (2) auf $\int_{-1}^1 e^x dx$ an und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem exakten Wert. Wie groß ist der absolute Fehler?
- (c) Vergleichen Sie den Fehler aus (b) mit den Fehlern die sich bei Anwendung der *einfachen* Trapez- bzw. Simpson-Regel ergeben.
- (d) Wieviele Teilintervalle m müssen bei der summierten Trapezregel berücksichtigt werden, damit der absolute Fehler e_a kleiner ist als in (b)? Es gilt

$$e_a \leq \frac{M(b-a)^3}{12m^2}, \quad M = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|.$$

- (e) Berechnen Sie das Integral nach (d). Geben Sie die Formel sowie alle benutzten Funktionswerte an. Wie groß ist der absolute Fehler?

- (f) Berechnen Sie unter ausschließlicher Verwendung der Funktionswerte aus (e) das Integral mit der *summierten* Simpson-Regel und den zugehörigen absoluten Fehler.

Geben Sie alle Ergebnisse und Zwischenergebnisse mit voller Taschenrechnergenauigkeit an.

Aufgabe 10. Betrachten Sie das Anfangswertproblem

$$\dot{x} = x^2, \quad x(0) = 0.1$$

- (a) Berechnen sie eine Näherung von $x(4)$ mit Hilfe des Euler-Verfahrens mit Schrittweite $h = 1$.
Geben Sie jeweils die Werte an allen Zwischenpunkten an.
- (b) Berechnen Sie mit Hilfe des klassischen Runge-Kutta-Verfahrens

$$k_1 = f(t_k, x_k),$$

$$k_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = f(t_k + h, x_k + hk_3),$$

$$x_{k+1} = x_k + h\left(\frac{1}{6}k_1 + \frac{2}{6}k_2 + \frac{2}{6}k_3 + \frac{1}{6}k_4\right),$$

mit Schrittweite $h = 0.4$ eine Näherung von $x(4)$. Geben Sie die Werte der k_i an.

Geben Sie bei allen Werten mindestens 6 führenden Dezimalstellen an.